



Asistente de Análisis Clínico

Guía de Usuario

Predicción de Severidad COPD · Consulta Inteligente de Guías Médicas

Samuel Llano Madrigal · David García Zapata

Inteligencia Artificial · EAFIT · 2026-1

v1.0

Mayo 2026

Streamlit · LangChain · PyTorch

■ Este sistema es una herramienta de apoyo académica. No sustituye la evaluación clínica de un profesional médico. Los resultados son orientativos y no deben usarse para diagnóstico real.

Contenido

- 1. Descripción general del sistema**
- 2. Requisitos previos e instalación**
- 3. Cómo iniciar la aplicación**
- 4. Panel de Control (Sidebar)**
- 5. Módulo 1 — Predicción de Severidad COPD**
 - 5.1 Campos del formulario
 - 5.2 Clasificación GOLD: guía de referencia
 - 5.3 Interpretar el resultado
- 6. Módulo 2 — Chatbot de Guías Médicas (RAG)**
 - 6.1 Cómo hacer consultas
 - 6.2 Interpretar la respuesta y las fuentes
- 7. Preguntas frecuentes y solución de problemas**
- 8. Aviso legal y limitaciones**

1. Descripción general del sistema

El **Asistente de Análisis Clínico** es una aplicación web desarrollada con Streamlit que integra dos capacidades de Inteligencia Artificial para el apoyo en enfermedades respiratorias:

Módulo	Tecnología	Qué hace
■ Predicción de Severidad COPD	Random Forest + SMOTE	Clasifica al paciente en GOLD 1–4 a partir de sus datos clínicos.
■ Chatbot de Guías Médicas	RAG: ChromaDB + Llama 3.3 70B	Responde preguntas médicas basándose exclusivamente en PDFs de guías clínicas.

■ **Objetivo principal:** Proveer a los profesionales de salud una herramienta de soporte rápido que combine predicción cuantitativa con consulta cualitativa de guías clínicas, todo desde una única interfaz accesible.

2. Requisitos previos e instalación

Requisitos de software

Componente	Versión mínima
Python	3.10+
Streamlit	1.38+
scikit-learn	1.3+
PyTorch	2.0+
LangChain	0.3+
ChromaDB	0.5+
Cuenta Groq (API Key)	Gratuita en console.groq.com

Pasos de instalación

- 1 Clonar el repositorio
git clone https://github.com/usuario/proyecto-ia-eafit
- 2 Instalar dependencias
pip install -r requirements.txt
- 3 Crear archivo de variables de entorno en la raíz del proyecto
.env

4 Agregar tu clave Groq en el .env

```
GROQ_API_KEY=gsk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

5 Ejecutar los notebooks de entrenamiento (solo la primera vez)

```
python notebooks/02_preprocessing.py && python notebooks/03_modeling.py
```

6 Ejecutar el pipeline RAG para indexar los PDFs (solo la primera vez)

```
python notebooks/04_llm_rag.py
```

■ **¿Dónde obtengo mi GROQ_API_KEY?** Ve a console.groq.com, crea una cuenta gratuita y genera una API Key. Pégala en el archivo .env.

3. Cómo iniciar la aplicación

Una vez completada la instalación, ejecuta el siguiente comando desde la raíz del proyecto:

```
streamlit run app/main.py
```

Streamlit abrirá automáticamente el navegador en **http://localhost:8501**. Si no se abre, copia esa URL en tu navegador.

4. Panel de Control (Sidebar)

Al abrir la aplicación verás el **Panel de Control** en el lado izquierdo. Muestra el estado de los dos componentes del sistema:

Indicador	Color	Significado
OK Modelo Predictivo (RF): Listo	■ Verde	El modelo Random Forest está cargado y listo.
■ Modelo Predictivo: No encontrado	■ Rojo	Ejecuta los notebooks 02 y 03 primero.
OK Asistente RAG: Conectado	■ Verde	ChromaDB y Llama 3.3 están disponibles.
■ Asistente RAG: Falta GROQ_API_KEY	■ Rojo	Configura tu GROQ_API_KEY en el archivo .env.

5. Módulo 1 — Predicción de Severidad COPD

Haz clic en la pestaña **Predicción de Severidad (COPD GOLD)** para acceder al formulario de evaluación.

Panel de Control

Estado del Sistema

OK Modelo Predictivo (RF): Listo

OK Asistente RAG: Conectado

Asistente Clínico Inteligente v1.0

Herramienta integral de IA para soporte en diagnóstico de enfermedades respiratorias (COPD, Neumonía).

Predicción de Severidad (COPD GOLD)

Consulta RAG de Guías Médicas

Evaluación de Riesgo del Paciente

Ingrese los datos del paciente para estimar la clasificación GOLD de severidad de COPD usando un modelo de Random Forest.

¿Qué es la clasificación GOLD?

Edad

65,00

-

+

Status Fumador

Nunca

▼

FEV1 (%)

60,00

-

+

Género

Male

▼

Pack History (paquetes/año)

20,00

-

+

Frecuencia Respiratoria

18,00

-

+

BMI (kg/m2)

25,00

-

+

mMRC (Disnea)

2.00

Saturación O2 (%)

95,00

-

+

Altura (m)

1,70

-

+

Historia de Falla Cardíaca

No

▼

Espujo productivo

No

▼

Analizar Riesgo

Figura 1 — Formulario de Evaluación de Riesgo del Paciente (Módulo Predicción ML).

5.1 Campos del formulario

Campo	Unidad / Opciones	Descripción clínica
Edad	18–100 años	Edad del paciente.
Género	Male / Female	Sexo biológico del paciente.
BMI (kg/m ²)	10–50	Índice de masa corporal.
Altura (m)	1.40–2.10	Talla del paciente.
Status Fumador	Nunca / Ex / Actual	Estado actual de tabaquismo.
Pack History	paquetes/año (0–150)	Exposición acumulada al tabaco.
mMRC (Disnea)	Slider 0–4	Escala de disnea: 0=sin disnea, 4=disnea en reposo.
Historia Falla Cardíaca	No / Yes	Antecedente de insuficiencia cardíaca.
FEV1 (%)	10–120 %	Volumen espiratorio forzado 1s. Predictor principal.
Frec. Respiratoria	10–40 rpm	Respiraciones por minuto.
Saturación O2 (%)	70–100 %	Oximetría de pulso.
Espujo productivo	No / Yes	Presencia de expectoración.

Una vez completados todos los campos, haz clic en el botón rojo **Analizar Riesgo**.

5.2 Clasificación GOLD: guía de referencia

Puedes consultar la clasificación GOLD expandiendo el recuadro ■■ ¿Qué es la clasificación GOLD? en la parte superior del formulario.

Estadio	Severidad	Criterio FEV1	Descripción clínica
GOLD 1	■ Leve	FEV1 ≥ 80%	Limitación leve; el paciente puede no notarla.
GOLD 2	■ Moderado	50% ≤ FEV1 < 80%	Disnea al esfuerzo; busca atención médica.
GOLD 3	■ Severo	30% ≤ FEV1 < 50%	Mayor disnea, fatiga, exacerbaciones frecuentes.
GOLD 4	■ Muy Severo	FEV1 < 30%	Calidad de vida muy deteriorada; riesgo vital.

5.3 Interpretar el resultado

Al presionar **Analizar Riesgo**, el sistema mostrará un recuadro con:

- **Predicción GOLD Stage:** estadio predicho (GOLD 1–4) con su emoji de color.
- **Severidad:** descripción del estadio y rango de FEV1 asociado.
- **Confiabilidad estimada:** ~85% basado en la validación del modelo.
- **Interpretación Clínica:** recomendaciones de manejo según la guía GOLD 2024.

■ La predicción usa un modelo de Random Forest entrenado con ~161 muestras. Con FEV1 como predictor dominante, el resultado es orientativo. La confiabilidad varía según la calidad de los datos ingresados.

6. Módulo 2 — Chatbot de Guías Médicas (RAG)

Haz clic en la pestaña ■ **Consulta RAG de Guías Médicas** para acceder al chatbot. Este módulo responde únicamente con información extraída de las guías clínicas indexadas en formato PDF.



Figura 2 — Pantalla inicial del Chatbot de Guías Médicas con el saludo del asistente.

6.1 Cómo hacer consultas

Escribe tu pregunta en el campo inferior (placeholder: *Ej: ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para neumonía?*) y presiona **Enter** o el botón de enviar (↑).

Ejemplos de preguntas que el sistema puede responder:

- "¿Cuáles son los criterios diagnósticos para la severidad COPD GOLD?"
- "¿Qué tratamiento se recomienda para GOLD 3?"
- "¿Cuál es el tratamiento de primera línea para neumonía adquirida en la comunidad?"
- "¿Qué es el FEV1 y cómo se interpreta?"
- "¿Cuándo se debe indicar oxigenoterapia domiciliaria?"

Guías médicas indexadas en el sistema:

- 234GER.pdf — Guía GOLD para COPD (reporte completo)
- Guia_de_practica_clinica_...neumonia2022.pdf — Guía de práctica clínica para neumonía adquirida en la comunidad (2022)
- executive_summary.pdf — Resumen ejecutivo de guías respiratorias GOLD

6.2 Interpretar la respuesta y las fuentes

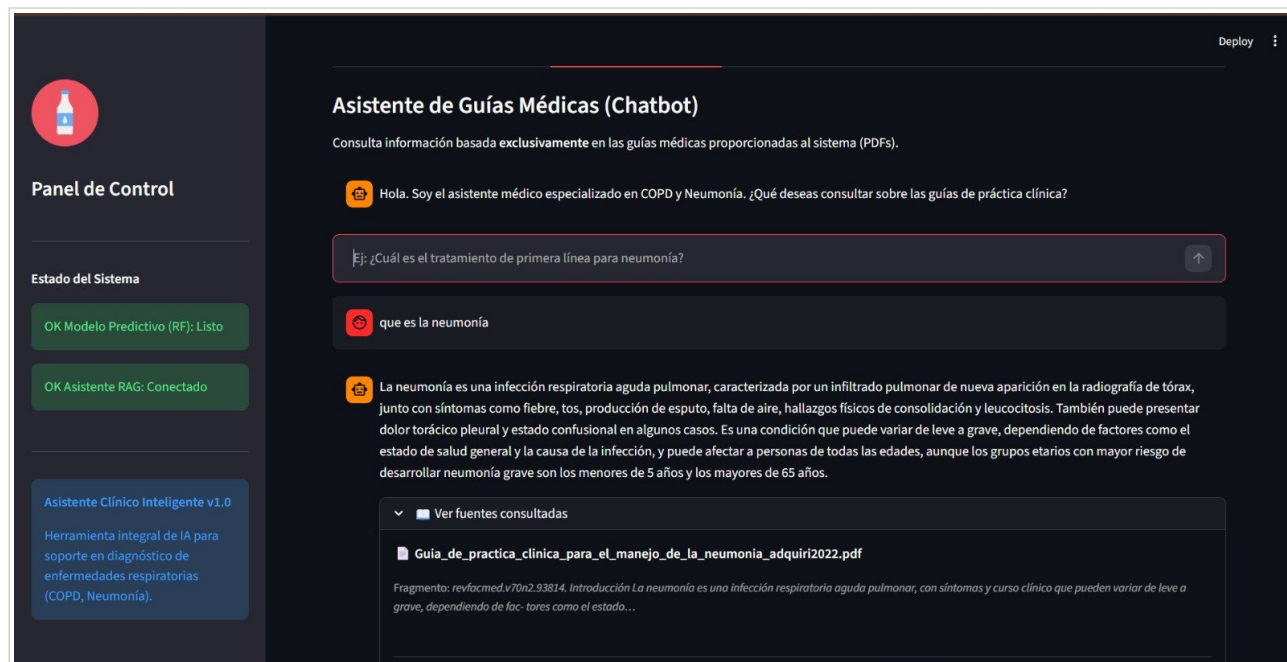


Figura 3 — Respuesta del chatbot con fuentes consultadas. Se muestra la sección 'Ver fuentes consultadas' con el fragmento del PDF utilizado.

Cada respuesta del asistente incluye:

- **Respuesta en español** generada por Llama 3.3 70B basada exclusivamente en los fragmentos recuperados.
- **Ver fuentes consultadas** (expandible): nombre del PDF y fragmento exacto usado para generar la respuesta.
- Si el asistente no tiene información suficiente, lo indicará explícitamente (no inventa).

■ **¿Por qué aparecen las fuentes?** El sistema usa RAG (Retrieval-Augmented Generation): primero busca los 4 fragmentos más relevantes de los PDFs mediante similitud coseno, luego el LLM genera la respuesta usando solo esos fragmentos. Esto minimiza las alucinaciones y garantiza trazabilidad.

7. Preguntas frecuentes y solución de problemas

■ El modelo predictivo aparece como 'No encontrado'

Ejecuta los scripts de entrenamiento: `python notebooks/02_preprocessing.py` y `python notebooks/03_modeling.py`. Estos crean los archivos .joblib en la carpeta models/.

■ El Asistente RAG no está disponible / Falta GROQ_API_KEY

Crea un archivo .env en la raíz del proyecto con el contenido: `GROQ_API_KEY=gsk_tu_clave_aqui`. Obtén la clave gratis en console.groq.com.

■ La predicción siempre da un valor diferente para los mismos datos

En la versión actual, la predicción es un mockup aleatorio (propósito didáctico). La integración completa del pipeline preprocessor → modelo está identificada como trabajo futuro (ver sección 6.3 del informe técnico).

■■ El chatbot no responde o da error de conexión

Verifica: (1) que GROQ_API_KEY sea válida, (2) que tengas conexión a internet, (3) que no hayas excedido el rate limit gratuito de Groq (espera 1 minuto e intenta de nuevo).

■■ No aparece la opción 'Ver fuentes consultadas'

El asistente solo muestra fuentes cuando encontró fragmentos relevantes en los PDFs. Si tu pregunta es muy general o fuera del dominio de las guías, puede que no haya contexto suficiente.

■ ¿Puedo agregar mis propios PDFs?

Sí. Coloca los nuevos PDFs en la carpeta PDF/ y re-ejecuta `python notebooks/04_llm_rag.py` para reindexarlos en ChromaDB.

8. Aviso legal y limitaciones

- Este sistema fue desarrollado con **fines exclusivamente académicos** en el marco del curso de Inteligencia Artificial de la Universidad EAFIT (semestre 2026-1).
- Los resultados de la predicción COPD son **orientativos** y no constituyen un diagnóstico médico.
- El modelo fue entrenado con un dataset de **~220 pacientes**. Su capacidad de generalización a poblaciones distintas es limitada y no ha sido validada clínicamente.
- Las respuestas del chatbot RAG se basan en guías clínicas públicas (GOLD 2024, guías de neumonía). No sustituyen la consulta con un profesional de la salud.
- El sistema **no almacena datos personales** de pacientes. Los datos ingresados en el formulario se procesan en memoria y se descartan al cerrar la sesión.

- En caso de uso en entornos clínicos reales, se requeriría validación clínica formal, certificación médica y cumplimiento de regulaciones de dispositivos médicos aplicables.

■ Este sistema NO sustituye la evaluación clínica de un profesional médico certificado. Ante cualquier síntoma respiratorio, consulte a su médico.

Samuel Llano Madrigal sllanom@eafit.edu.co	David García Zapata dgaciaz1@eafit.edu.co	EAFIT · IA 2026-1 Mayo 2026
---	--	-----------------------------